

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнила:
Луценко Елена

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему. Я выбрала вариант сделать две темы: темную и светлую, с переключателем через JS.

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

В ходе выполнения работы было обеспечено сохранение выбранной темы между сессиями пользователя с помощью localStorage и адаптированы все интерактивные элементы (карточки курсов, формы входа, кнопки, прогресс-бары) под выбранные темы

Вся цветовая палитра сайта вынесена в css-переменные в файле variables.css. Для улучшения структуры проекта стили были разбиты на логические модули:

- variables.css — определение тем в :root и [data-theme="dark"]
- base.css, layout.css — базовые стили страниц и навигации
- components.css — стили карточек, видеоплеера и аватаров
- forms_buttons.css — стили интерактивных элементов
- style.css — главный файл, объединяющий модули через @import

Темизация интерактивных элементов:

Была проведена настройка элементов управления. С помощью css-переменных:

- Для полей ввода (input) и выпадающих списков (select) добавлены стили фокуса и настроены цвета плейсхолдеров
- Для прогресс-баров и бейджей цвета подобраны для обеспечения максимального контраста

Логика переключения и сохранения темы:

В навигационную панель добавлен интерактивный переключатель (иконка солнца). На страницах авторизации также реализована кнопка переключения. С помощью js реализовано:

- Динамическое добавление атрибута data-theme к тегу body

- Сохранение состояния темы в localStorage, что позволяет сохранять выбор пользователя при перезагрузке страницы или переходе между разделами сайта

Доступность:

Особое внимание было уделено контрастности текста и элементов управления в соответствии со стандартами wcag. Для тёмной темы были подобраны специальные оттенки цветов для различных элементов

Результаты проверки доступности с использованием Google Lighthouse в темной теме: после добавления темной темы и внесения правок Lighthouse показал оценку 100/100 в категориях Accessibility, Best Practices, Performance и SEO

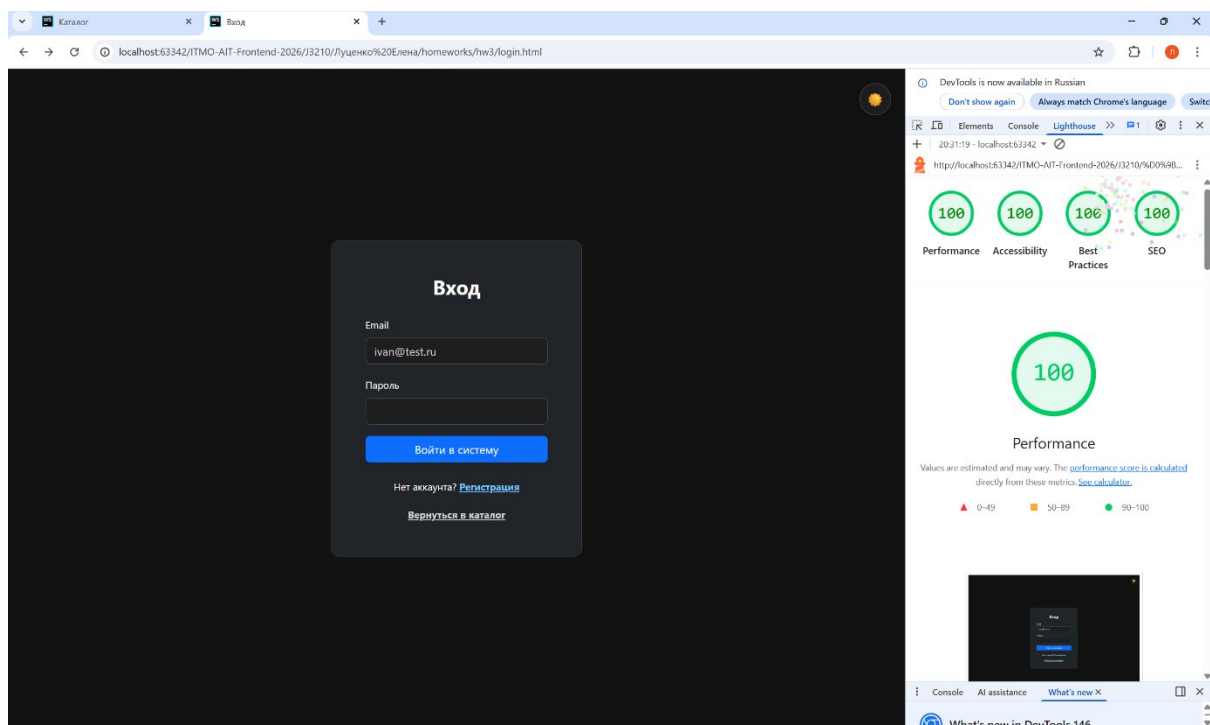


Рис. 1. Результаты Lighthouse для страницы входа

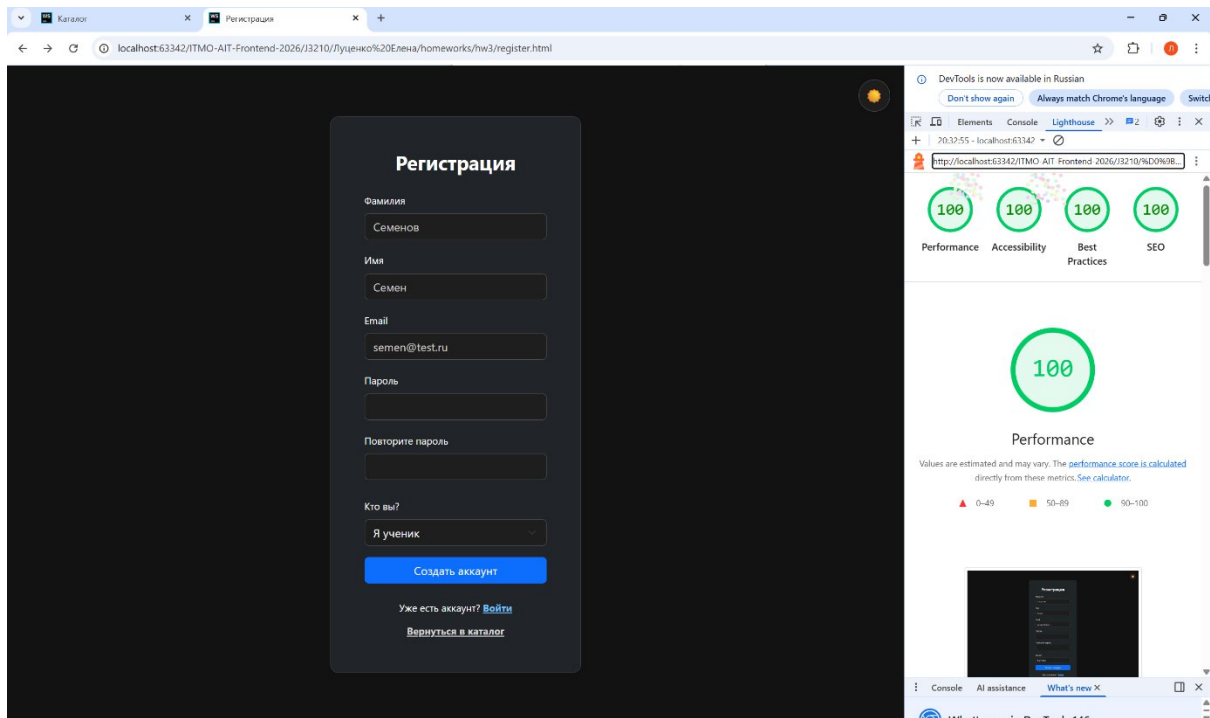


Рис. 2. Результаты Lighthouse для страницы регистрации

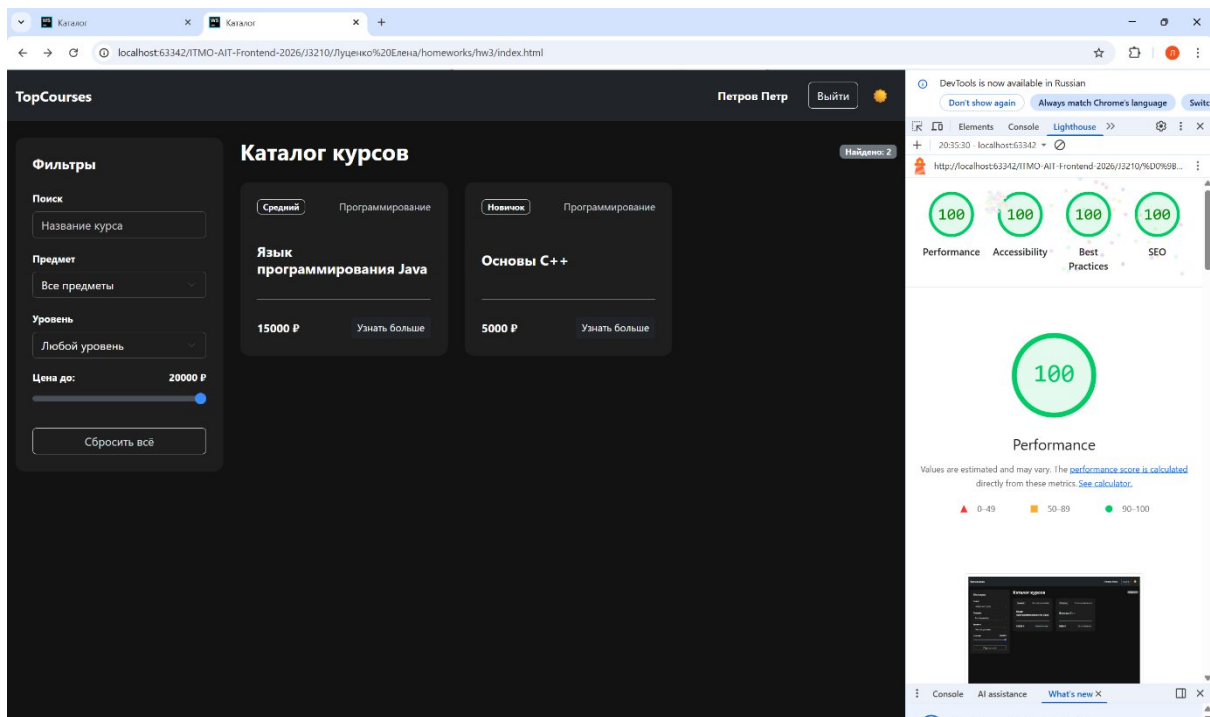


Рис. 3. Результаты Lighthouse для главной страницы

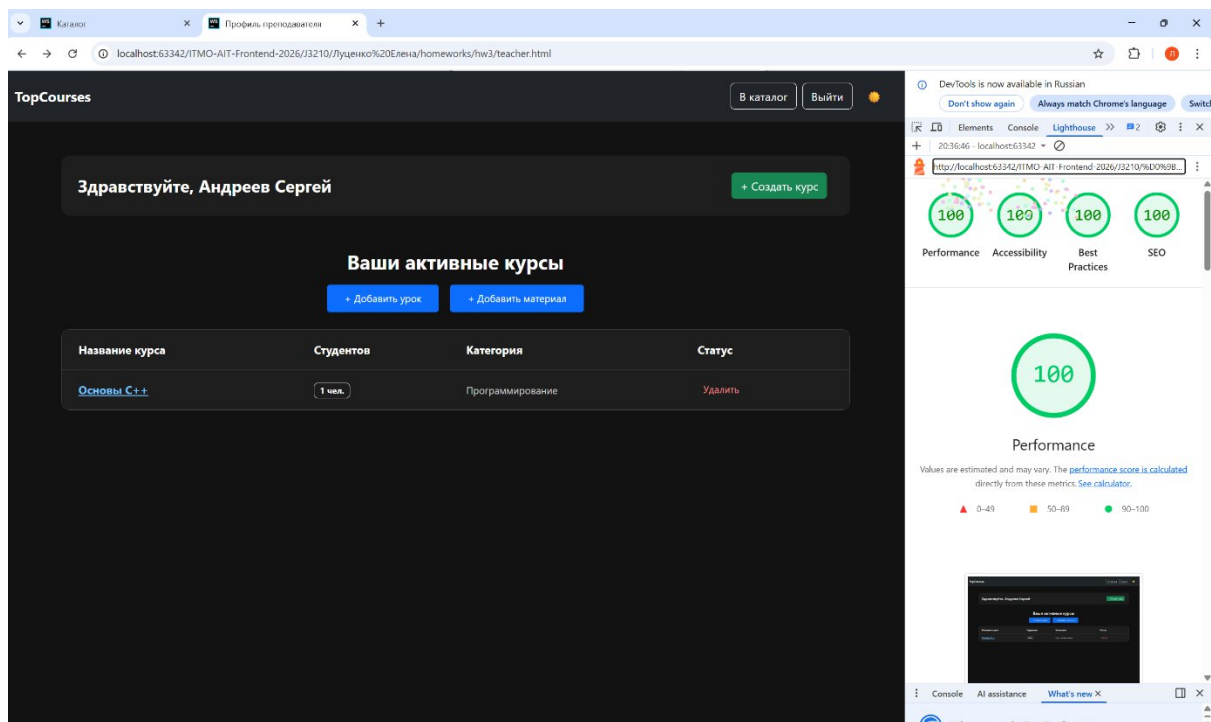


Рис. 4. Результаты Lighthouse для личной страницы преподавателя

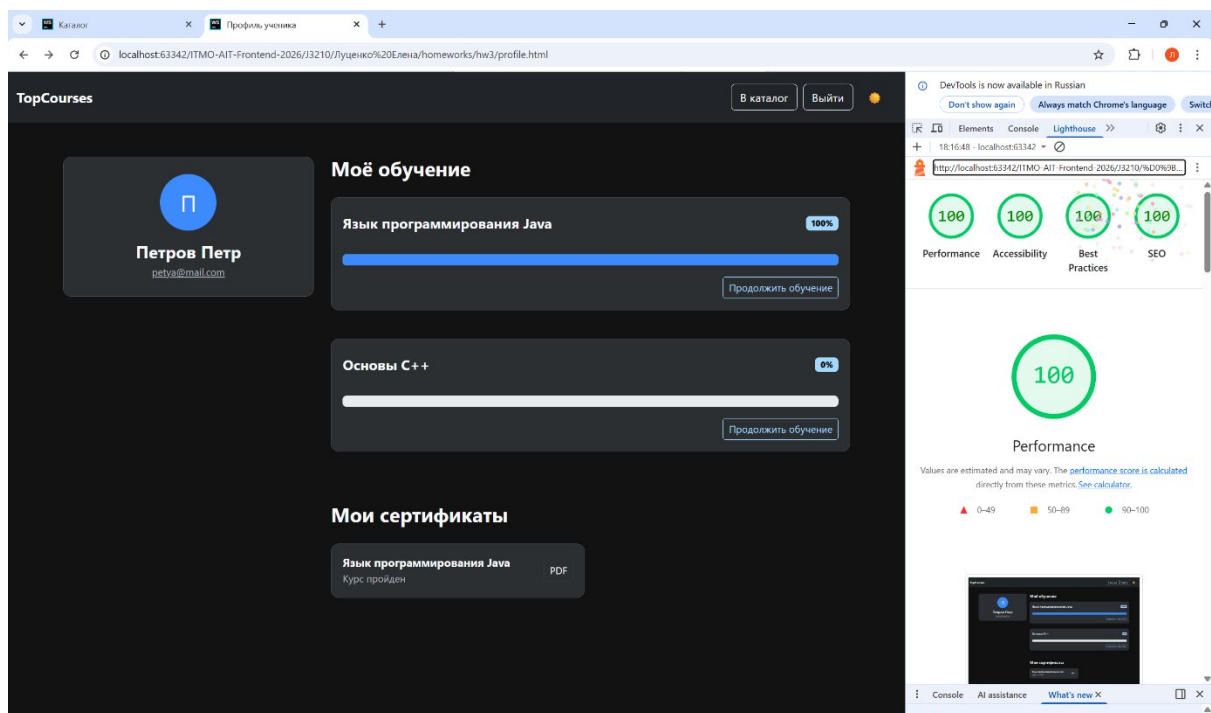


Рис. 5. Результаты Lighthouse для личной страницы ученика

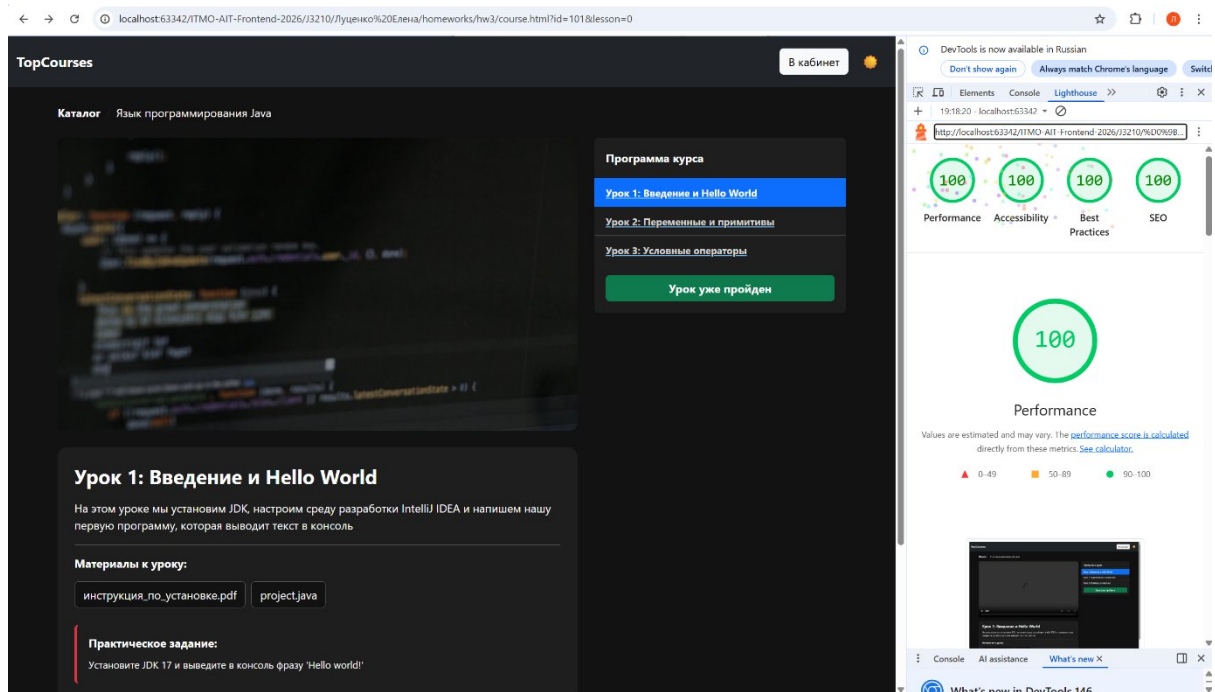


Рис. 6. Результаты Lighthouse для страницы курса

Вывод

В ходе выполнения данной домашней работы сайт получил полноценную поддержку тёмной темы. Благодаря модульной структуре css и использованию переменных, интерфейс легко поддается масштабированию. Выбор пользователя сохраняется между сессиями, а интерфейс обеспечивает высокий уровень доступности (accessibility 100/100) в обоих цветовых режимах